

전민고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 극대극소			

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2+1}{x^2+4x+5}$ 의 값은? [3.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+3x}-x)$ 의 값은? [3.2점]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2-x+1}$ 의 값은? [3.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

4. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{x+2}-1}{x+1}$ 의 값은? [3.3점]

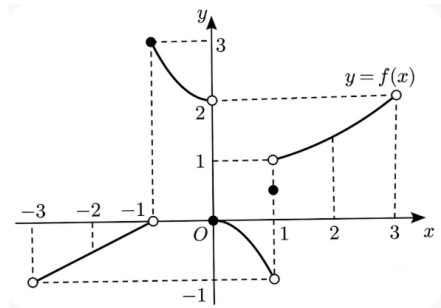
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

5. 함수 $f(x)=x^2+5x+2$ 에 대하여

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h}$ 의 값은? [3.3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

6. 열린구간 $(-3, 3)$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 의 값은? [3.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 1} (-f(x) + g(x)) = 1$$

일 때, 극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} 3g(x)$ 의 값은? [3.6점]

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

전민고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 극대극소			

8. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

9. 함수 $f(x) = (x^2 - 3)(x + 1)$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값은? [3.7점]

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

10. 함수 $f(x) = x^3 + ax - 2$ 에서 x 의 값이 1에서 2까지 변할 때
평균변화율이 10이 되도록 하는 상수 a 의 값은? [3.7점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11. 곡선 $y = x^3 + 2x^2 - 1$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이

점 $(3, a)$ 를 지날 때, a 의 값은? [3.8점]

- ① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

12. 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + b & (x < -1) \\ 5x & (x \geq -1) \end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a + b$ 의 값은? [3.8점]

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

13. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 - 9x + b$ 는 $x = 3$ 에서 극소이다. 함수

$f(x)$ 의 극댓값이 17일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)
[3.9점]

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

14. 상수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - 4}{x - a} = 5$$

을 만족시킨다. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 y 절편이 9일 때, $f(1)$ 의 값은? [3.9점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

15. 점 $(0, 1)$ 에서 곡선 $y = 2x^3 - 8x - 3$ 에 그은 접선의 x 절편은?

[4.0점]

- ① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

전민고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 극대극소			

16. 함수

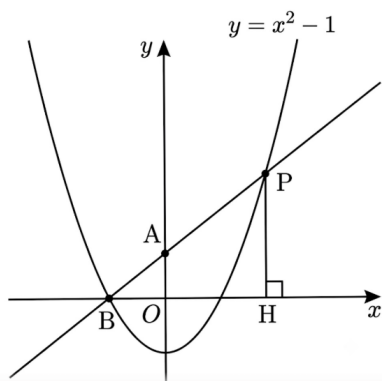
$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (x < a) \\ 4x-3 & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 곱은? [4.1점]

- ① $\frac{7}{15}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{11}{15}$

17. 양수 t 에 대하여 두 점 $A(0, t)$, $B(-1, 0)$ 을 지나는 직선이 곡선 $y = x^2 - 1$ 과 만나는 점 중 점 B가 아닌 점을 P라 하자. 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{PH}}{\overline{OA}}$ 의 값은? (단, O는 원점이다.) [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5



18. 실수 k 와 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k \times f(-1)$ 의 값은? [4.5점]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) - 2}{x} = k \\ \text{(나)} \quad & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 6 \end{aligned}$$

- ① -16 ② -14 ③ -12
 ④ -10 ⑤ -8

19. 두 상수 a ($a > 0$), b 와 두 함수

$$f(x) = x^2 + (7-2a)x + a^2 + a - 4,$$

$$g(x) = \begin{cases} x-b & (|x| < 1) \\ 7+b & (|x| \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a \times b$ 의 값은? [4.6점]

- ① -6 ② -1 ③ 4
 ④ 9 ⑤ 14

20. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(35)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4.6점]

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad & 0 \leq x \leq 8 \text{인 모든 실수 } x \text{에 대하여} \\ & (\sqrt{x+1} - 1) \times f(x) = ax \text{이다.} \\ \text{(나)} \quad & \text{모든 실수 } k \text{에 대하여 함수 } f(x) \text{에서 } x \text{의 값이 } k \\ & \text{에서 } k+8 \text{까지 변할 때의 평균변화율은 } \frac{1}{2} \text{이다.} \end{aligned}$$

- ① 20 ② 21 ③ 22
 ④ 23 ⑤ 24

전민고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 극대극소			

21. 두 상수 a, b 와 함수 $f(x)=x^2-2x+4$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x-a)+a & (x < b) \\ f(x) & (x \geq b) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [4.7점]

$\left| \lim_{t \rightarrow k+} h(t) - \lim_{t \rightarrow k-} h(t) \right| = 2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 집합은 $\{-2, 3, 7\}$ 이다.

- ① -8 ② $-\frac{15}{2}$ ③ -7
 ④ $-\frac{13}{2}$ ⑤ -6

[단답형1]

22. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$3x-5 < (7x^2+1)f(x) < 3x+2$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} xf(x)$ 의 값은? [4.0점]

[단답형2]

23. 기울기가 3이고 y 절편이 양수인 직선이

$y=x^3-3x^2-6x+5$ 에 접할 때, 이 직선은 점 $(2, k)$ 를 지난다. k 의 값을 구하시오. [5.0점]

[단답형3]

24. 함수 $f(x)=x^2+3x+3$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k 의 개수를 구하시오. [5.0점]

모든 실수 a 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2}{(f(x))^2 - k(x+1)f(x)}$ 의 값이 존재한다.

[단답형4]

25. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x < 1) \\ -f'(x)+f'(1)+f(1) & (x \geq 1) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 x 축은 서로 다른 두 점에서 만난다.
 (나) 함수 $|g(x)|$ 가 $x=a$ 에서 극대 또는 극소인 모든 a 를 작은 수부터 크기순으로 나열하면 a_1, a_2, a_3 이고 $(a_1)^2 = a_2 a_3$ 이다.

$g(-2) \times g(2) < 10$ 일 때, $g(-5)$ 의 값을 구하시오. [6.0점]